

Problém 1: Étude des suites récurrentes linéaires d'ordre 2

On considère le sous-ensemble $\mathcal{S}$ de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ constitué des suites u satisfaisant, pour des constantes $a, b, c \in \mathbb{K}$ avec $a \neq 0$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad au_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = 0 \quad (*)$$

1. Montrer que $\mathcal{S}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.
2. On considère l'application $\Psi : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{K}^2$ définie par $\Psi(u) = (u_0, u_1)$.
 - (a) Montrer que Ψ est une application linéaire.
 - (b) Montrer que Ψ est bijective.
3. En déduire la dimension de l'espace $\mathcal{S}$.
4. On suppose maintenant $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et $b^2 - 4ac \neq 0$.
 - (a) Déterminer toutes les suites géométriques satisfaisant (*).
 - (b) Décrire explicitement l'ensemble $\mathcal{S}$ des suites satisfaisant (*).
5. Soit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0, u_1 \in \mathbb{C}$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$$

où $(a, b) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$. On appelle $r^2 - ar - b = 0$ l'équation caractéristique associée.

- (a) Montrer que si l'équation caractéristique possède deux racines distinctes r_1 et r_2 , alors il existe un unique couple $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$$

- (b) Montrer que si l'équation caractéristique possède une racine double r , alors il existe un unique couple $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \lambda r^n + \mu n r^n$$

Problème 2:

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \ln(1 + 2x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Donner le développement limité à l'ordre 1 de $f(x)$ au voisinage de 0.
2. Montrer que f est continue sur son ensemble de définition.
3. Montrer que f est dérivable en 0 et donner $f'(0)$.
4. Déterminer la fonction φ telle que :

$$\forall x \neq 0, \quad f(x) = x\varphi(x)$$

5. En étudiant la fonction φ , montrer que $f'(x) < 0$ pour tout x de l'ensemble de définition.

6. Montrer qu'il existe un unique $a \in]1, 2[$ tel que $f(a) = 0$.
7. Donner un développement limité à l'ordre 3 de $f(x)$ au voisinage de 0.
8. En déduire $f^{(k)}(0)$ pour $k = 0, 1, 2, 3$.
9. Tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé (unité : 2 cm).
10. On considère la fonction $g(x) = 1 - f(x)$.
 - (a) Montrer que g réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ vers un intervalle que l'on déterminera.
 - (b) Prouver que g^{-1} admet un développement limité à l'ordre 3 en 0 de la forme :

$$g^{-1}(x) = ax + bx^2 + cx^3 + o(x^3)$$

- (c) En utilisant la relation $g^{-1}(g(x)) = x$, déterminer les réels a, b, c .

Problème 3 : Développement limité de $x \mapsto (1+x)^x$

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = (1+x)^x$$

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, f admet un développement limité en 0 à l'ordre n .
3. Donner le développement limité d'ordre 4 de f en 0.
4. Montrer que f vérifie l'équation différentielle :

$$xf''(x) + (1+x)f'(x) - f(x) = 0.$$

Problème 4 : Étude d'une fonction rationnelle

Soit $f_1 : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f_1(x) = \frac{x}{1+x}$$

1. Montrer que f_1 est prolongeable par continuité en une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.
2. Étudier la parité de f .
3. Calculer un développement limité à l'ordre 3 de f en 0.
4. Étudier le sens de variation de f et les limites de f' en 0 et en $+\infty$.
5. Tracer le graphe de f .
6. Déterminer l'asymptote de f ainsi que sa position.